

## Mathematics-I: Problem 08 (Differentiation)

বিশদ বাংলা সমাধান ও ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সাম নোটস (English Note Boxes)

## GIVEN MATHEMATICAL FUNCTION

$$y = 8e^x \tan x$$

Target: Find the first derivative with respect to  $x$ , denoted as  $\frac{dy}{dx}$ .

## ENGLISH NOTE — CONSTANT SCALING WITH LEIBNIZ PRODUCT RULE

The objective function consists of a constant scalar multiple  $c = 8$  multiplying the product of an **exponential function** and a **tangent trigonometric function**:

$$y = c \cdot [u(x) \cdot v(x)], \quad \text{where } u(x) = e^x, v(x) = \tan x, c = 8$$

Applying the Constant Multiple and Leibniz Product rules simultaneously:

$$\frac{dy}{dx} = c \left[ u(x) \frac{dv}{dx} + v(x) \frac{du}{dx} \right]$$

## ১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

| উপাদান                   | প্রয়োগকৃত সূত্র (Standard Formula) | ফলাফল (Derivative)                     |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| $e^x$ (Exponential)      | $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$           | $e^x$ অপরিবর্তিত থাকে।                 |
| $\tan x$ (Trigonometric) | $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$   | $\sec^2 x$ এ রূপান্তরিত হয়।           |
| 8 (Scalar Multiplier)    | $\frac{d}{dx}[8f(x)] = 8f'(x)$      | পুরো ব্র্যাকেটের সাথে গুণ আকারে থাকবে। |

## ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS &amp; PITFALLS

## Trap 1 (Partial Scalar Distribution):

Expanding as  $8e^x \sec^2 x + e^x \tan x$  (forgetting the factor 8 in the second term) is a frequent mistake under exam rush. Always keep 8 factored or multiply both terms.

Trap 2 (Misidentifying  $\tan x$  derivative):

Writing  $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec x \tan x$  confuses tangent with secant derivative.

## ২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান (Step-by-Step Solution)

Step 01 উভয় পক্ষে  $x$ -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর নেওয়া:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(8e^x \tan x) = 8 \frac{d}{dx}(e^x \tan x)$$

ব্যাখ্যা: ধ্রুবক ৮ কে বাইরে রেখে  $(e^x \tan x)$  অংশের ওপর অন্তরীকরণ প্রয়োগ করা হলো।

**Step 02** Product Rule ( $u \cdot v$ ) প্রয়োগ (যেখানে  $u = e^x$  এবং  $v = \tan x$ ):

$$\frac{dy}{dx} = 8 \left[ e^x \frac{d}{dx}(\tan x) + \tan x \frac{d}{dx}(e^x) \right]$$

ব্যাখ্যা:  $e^x$  কে স্থির রেখে  $\tan x$  এর অন্তরীকরণ এবং  $\tan x$  কে স্থির রেখে  $e^x$  এর অন্তরীকরণ করা হলো।

**Step 03** মান বসানো ও  $e^x$  কমন নিয়ে সরলীকরণ:

$$\frac{dy}{dx} = 8 \left[ e^x (\sec^2 x) + \tan x (e^x) \right]$$

$$\frac{dy}{dx} = 8e^x (\sec^2 x + \tan x)$$

**FINAL ANSWER**

$$\frac{dy}{dx} = 8e^x (\sec^2 x + \tan x)$$

 **ENGLISH NOTE — DOMAIN & ANALYTIC DISCONTINUITIES (AMIE RIGOR)**

- **Singularities:** Since  $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$  and  $\sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ , both function and derivative are undefined where  $\cos x = 0 \implies x = (2n+1)\frac{\pi}{2}$  ( $n \in \mathbb{Z}$ ).
- **Domain of Differentiability:**

$$\text{Dom} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \mathbb{R} \setminus \left\{ (2n+1)\frac{\pi}{2} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$$

 **ENGLISH NOTE — QUADRATIC IN TAN X & POSITIVITY ANALYSIS**

Using identity  $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$ :

$$\frac{dy}{dx} = 8e^x (\tan^2 x + \tan x + 1)$$

Notice that the quadratic discriminant  $\Delta = 1^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$ . Hence  $\tan^2 x + \tan x + 1 > 0$  for all real  $\tan x$ . Therefore,  $\frac{dy}{dx} > 0$  **strictly everywhere on its domain** (strictly increasing function in every continuous branch).

 **ENGLISH NOTE — AMIE EXAM MARKS DISTRIBUTION CHECKLIST**

Scalar Factoring (1 M)  $\rightarrow$  Leibniz Product Rule Expansion (2 M)  $\rightarrow$  Correct Evaluation & Factoring (2 M).